Dokumen Project Brief
Asah led by Dicoding in association with Accenture

ID Tim Capstone Project : A25-CS264

Judul Proyek **:** RFM Model Implementation for Global Superstore Customer Segmentation

Case yang dipilih **:** [AC-06] Customer Segmentation for Personalized Retail Marketing

Nama Advisor Capstone **: [A25-AD201]** - **[Wilianto Gan]** - 14 November 2025

List Anggota **:**

1. M004D5Y1738 - Rizal Afandi - Machine Learning - **[Aktif]**
2. M004D5Y1199 - Muhammad Aflah Ghozi Susanto - Machine Learning - **[Aktif]**
3. M004D5Y0095 - Ahmad Haydar Alfarizqi - Machine Learning - [**Aktif]**

A. Judul Proyek

RFM Model Implementation for Global Superstore Customer Segmentation

B. Ringkasan Eksekutif

Dalam era ekonomi digital yang kompetitif, perusahaan ritel online menghadapi tantangan efektivitas strategi pemasaran di tengah keragaman perilaku pelanggan. Kampanye promosi yang tidak mempertimbangkan karakteristik pelanggan sering menimbulkan inefisiensi alokasi anggaran serta rendahnya keterlibatan pelanggan. Ini menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data untuk memahami perilaku pembelian dan membangun strategi pemasaran yang lebih personal.

Proyek ini berfokus pada cara perusahaan mengidentifikasi serta mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku dan nilai ekonominya. Banyak perusahaan belum memiliki sistem analitik yang mampu membedakan pelanggan secara objektif berdasarkan dimensi waktu transaksi terakhir, frekuensi pembelian, dan nilai moneter. Akibatnya, strategi promosi menjadi seragam dan kurang tepat sasaran.

Pihak yang terlibat meliputi perusahaan ritel sebagai penyedia layanan, tim pemasaran sebagai pengambil keputusan strategis, dan pelanggan. Untuk menjawab permasalahan ini, proyek ini mengusulkan pendekatan data-driven marketing dengan membangun model RFM (Recency, Frequency, Monetary) untuk mengukur perilaku pelanggan, serta menerapkan algoritma K-Means Clustering untuk membentuk segmen yang bermakna secara bisnis.

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan utama:

1. Bagaimana model RFM dapat merepresentasikan perilaku pelanggan berdasarkan waktu transaksi terakhir, frekuensi, dan nilai moneter.
2. Bagaimana algoritma K-Means dapat mengelompokkan pelanggan secara optimal.
3. Bagaimana hasil analisis dan segmentasi pelanggan dapat divisualisasikan dan dimonitor untuk mendukung pengambilan keputusan dengan cepat.

Proyek ini dipilih karena relevan dengan perkembangan *data-driven marketing*, di mana penerapan *machine learning* berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi segmentasi pelanggan. Selain itu, tim memilih kasus ini karena telah memiliki pengalaman mengerjakan proyek serupa sebelumnya, sehingga kami terbiasa dengan implementasi konsep RFM dan clustering serta terampil menangani data sekunder yang kompleks dan tidak terstruktur.

C. Status Penyelesaian Proyek

✅ 100% Selesai berdasarkan Rencana Proyek

D. Tautan Dataset

https://www.kaggle.com/datasets/rohitsahoo/sales-forecasting/data

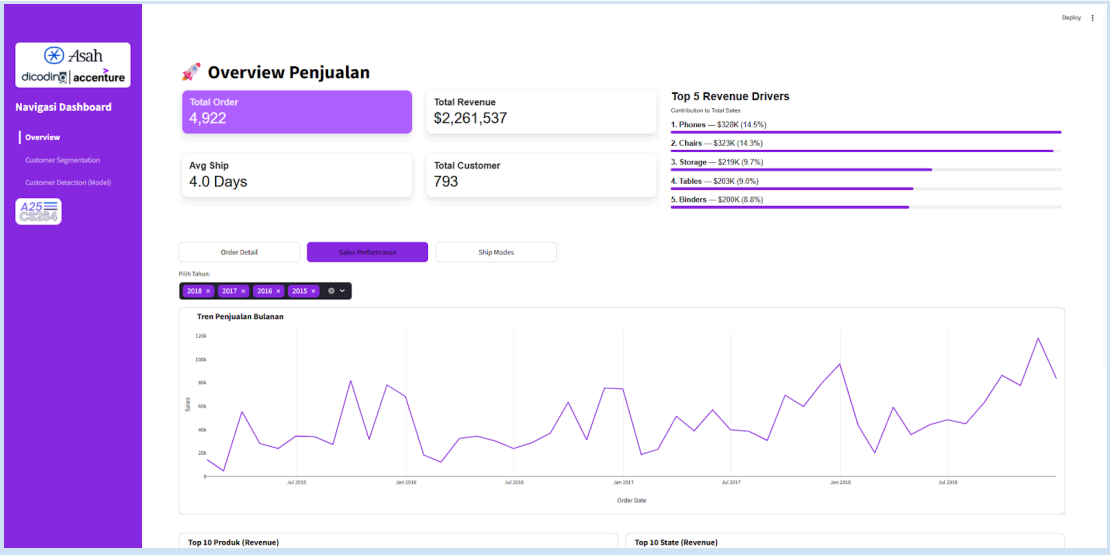
E. Tautan Deployment Produk

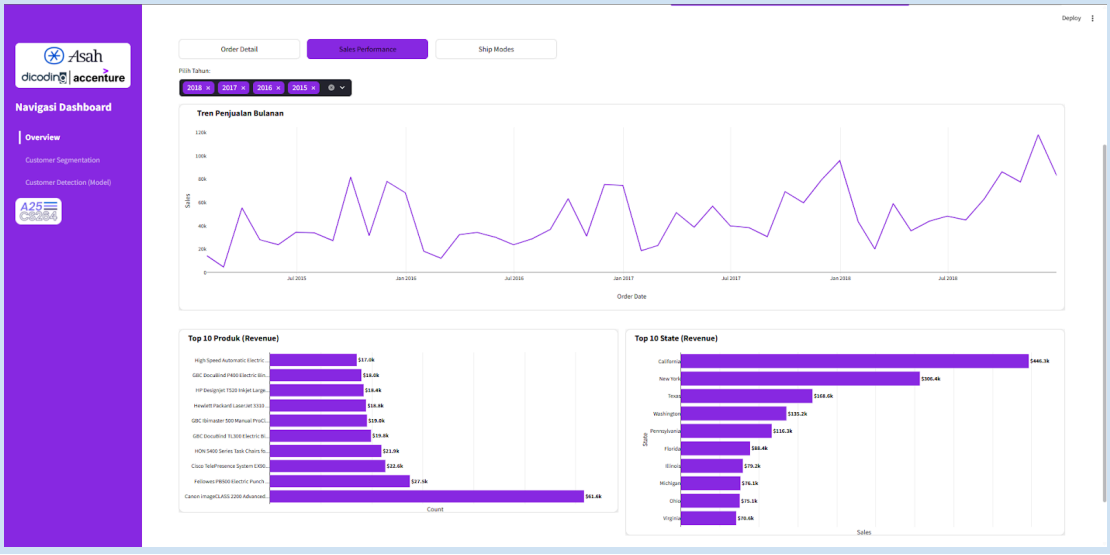
https://rfm-segementation-a25-cs264.streamlit.app

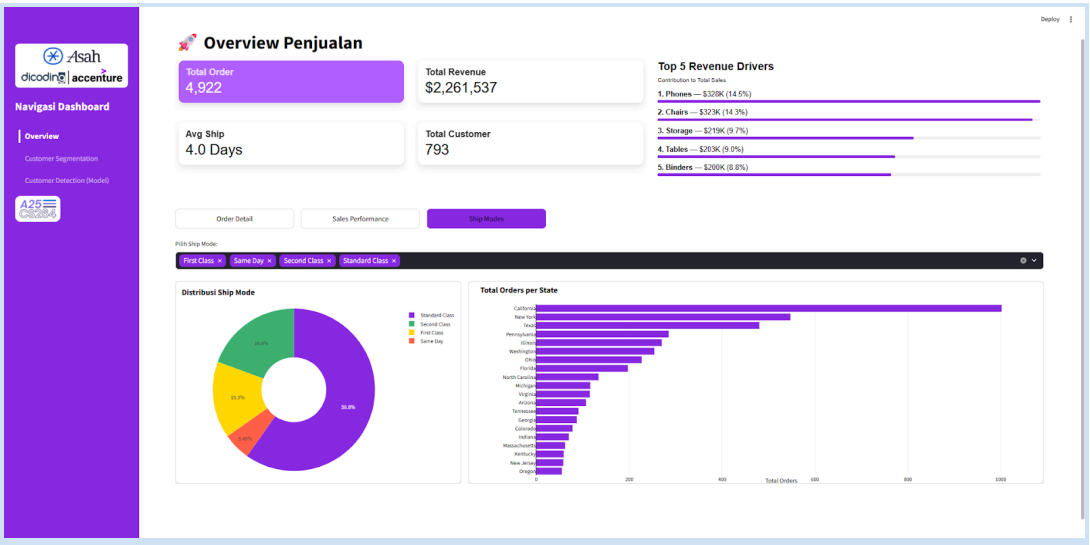
F. Tautan Repository Github

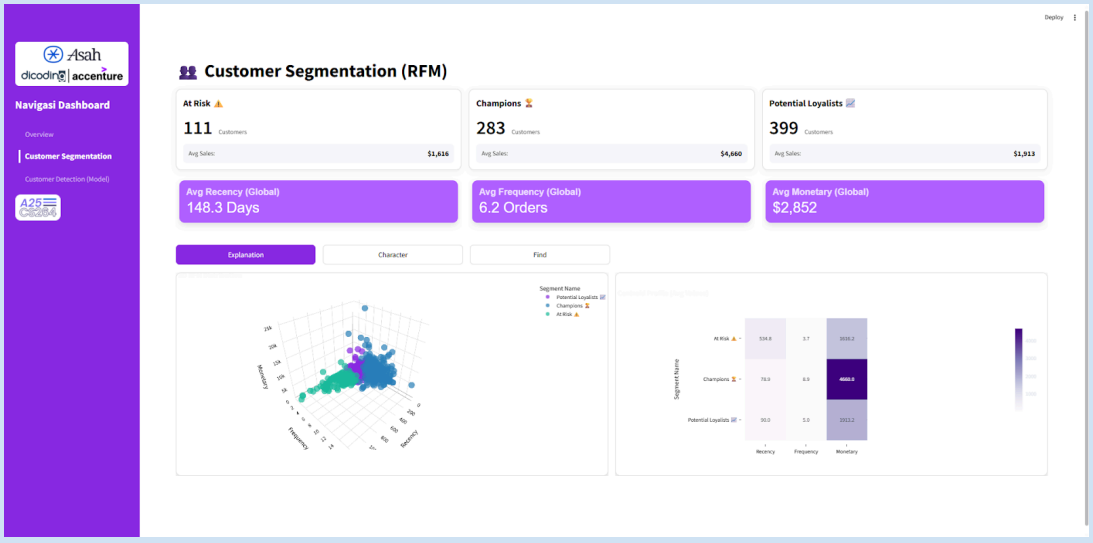
https://github.com/Ahmad05032004/rfm-segementation

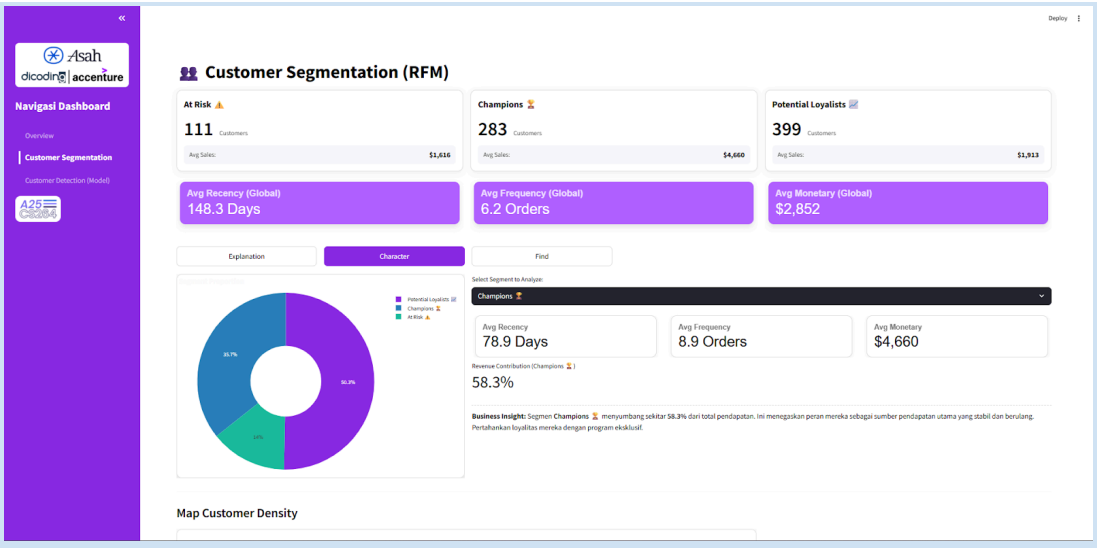
G. Screenshot Produk

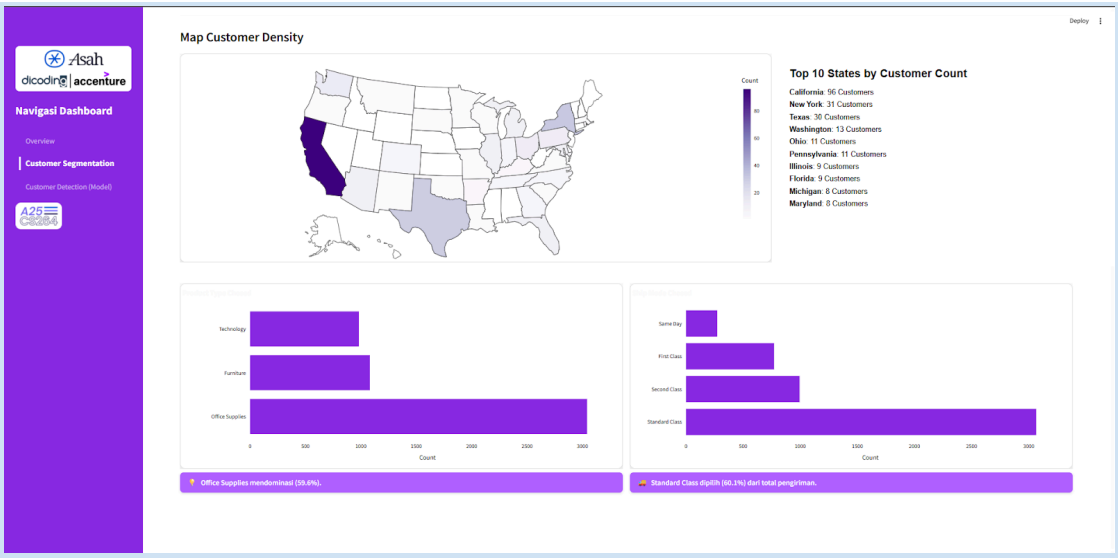


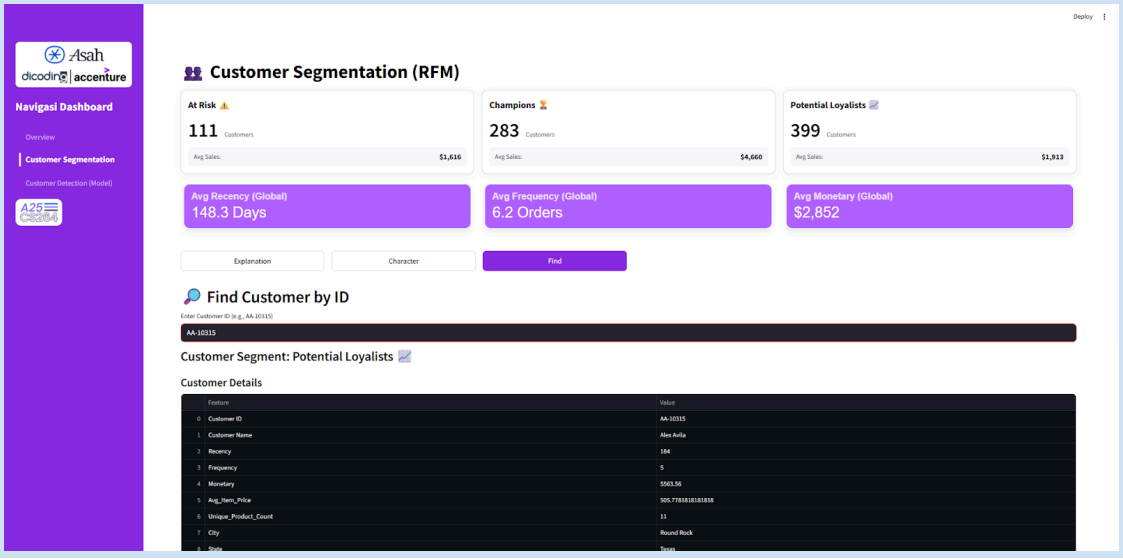


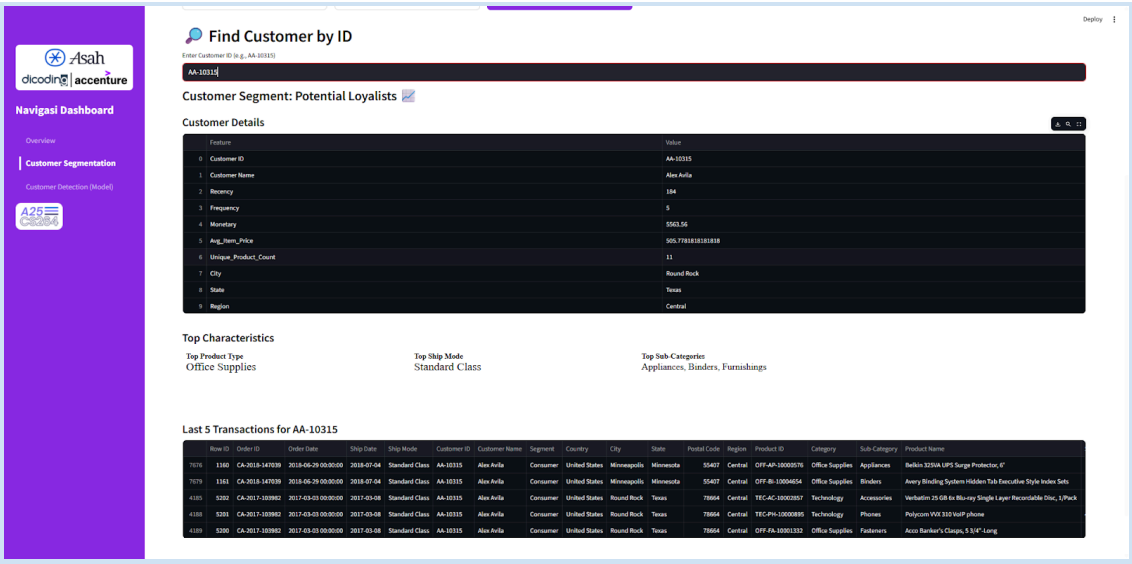


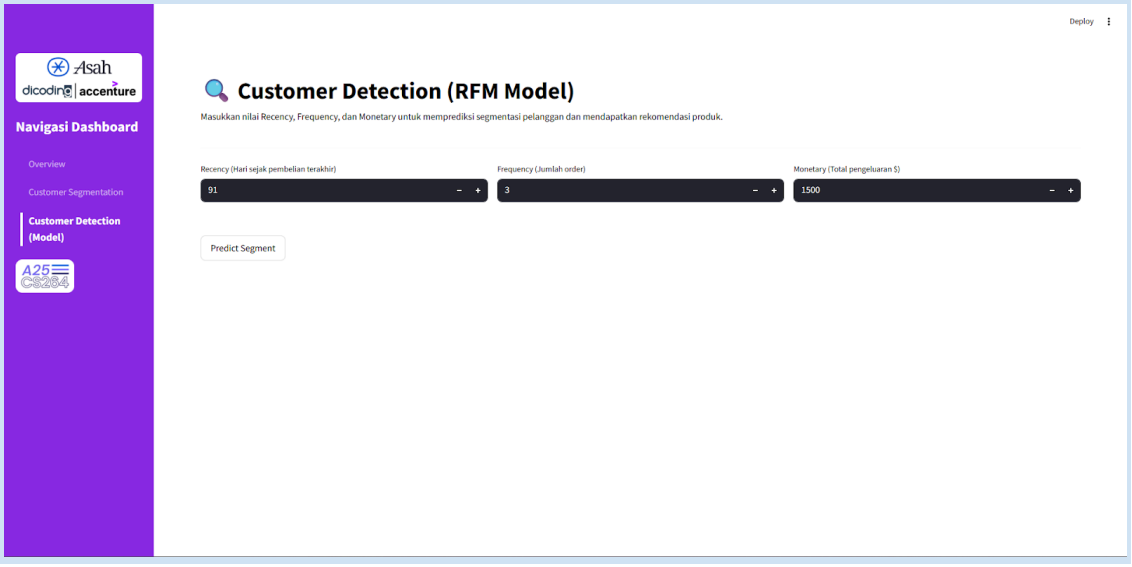

Asah
dicoding | accenture
Navigasi Dashboard
Overview
Customer Segmentation
Customer Detection (Model)
Deploy
Customer Segmentation (RFM)
At Risk
111 Customers
Avg Sales: $1,616
Champions
283 Customers
Avg Sales: $4,660
Potential Loyalists
399 Customers
Avg Sales: $1,913
Avg Recency (Global)
148.3 Days
Avg Frequency (Global)
6.2 Orders
Avg Monetary (Global)
$2,852
Explanation
Character
Find
Segment Name
Potential Loyalists
Champions
At Risk
Monetary
Frequency
Recency

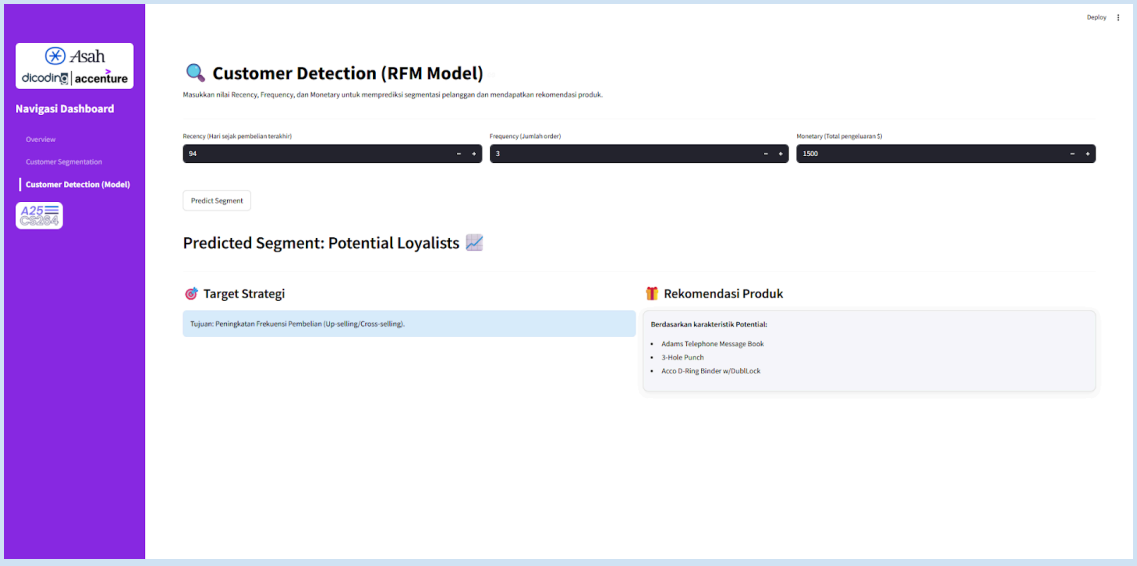

Asah
dicoding | accenture
Navigasi Dashboard
Overview
Customer Segmentation
Customer Detection (Model)
Deploy
Customer Segmentation (RFM)
At Risk
111 Customers
Avg Sales: $1,616
Champions
283 Customers
Avg Sales: $4,660
Potential Loyalists
399 Customers
Avg Sales: $1,913
Avg Recency (Global)
148.3 Days
Avg Frequency (Global)
6.2 Orders
Avg Monetary (Global)
$2,852
Explanation
Character
Find
Select Segment to Analyze:
Champions
Avg Recency
78.9 Days
Avg Frequency
8.9 Orders
Avg Monetary
$4,660
Revenue Contribution (Champions)
58.3%
Business Insight: Segmen Champions menyumbang sekitar 58.3% dari total pendapatan. Ini menegaskan peran mereka sebagai sumber pendapatan utama yang stabil dan berulang. Pertahankan loyalitas mereka dengan program eksklusif.
Potential Loyalists
Champions
At Risk
35.7%
50.3%
14%
Map Customer Density


Asah
dicoding | accenture
Navigasi Dashboard
Overview
Customer Segmentation
Customer Detection (Model)
Deploy
Map Customer Density
Count
Top 10 States by Customer Count
California: 96 Customers
New York: 31 Customers
Texas: 30 Customers
Washington: 13 Customers
Ohio: 11 Customers
Pennsylvania: 11 Customers
Illinois: 9 Customers
Florida: 9 Customers
Michigan: 8 Customers
Maryland: 8 Customers
Technology
Furniture
Office Supplies
Count
Same Day
First Class
Second Class
Standard Class
Count
Office Supplies mendominasi (59.6%).
Standard Class dipilih (60.1%) dari total pengiriman.


Asah
dicoding | accenture
Navigasi Dashboard
Overview
Customer Segmentation
Customer Detection (Model)
A25 CS264
Deploy
Customer Segmentation (RFM)
At Risk
111 Customers
Avg Sales: $1,616
Champions
283 Customers
Avg Sales: $4,660
Potential Loyalists
399 Customers
Avg Sales: $1,913
Avg Recency (Global)
148.3 Days
Avg Frequency (Global)
6.2 Orders
Avg Monetary (Global)
$2,852
Explanation
Character
Find
Find Customer by ID
Enter Customer ID (e.g., AA-10315)
AA-10315
Customer Segment: Potential Loyalists
Customer Details
Feature
Value
0 Customer ID AA-10315
1 Customer Name Alex Avila
2 Recency 184
3 Frequency 5
4 Monetary 5563.56
5 Avg_Item_Price 505.7781818181818
6 Unique_Product_Count 11
7 City Round Rock
8 State Texas


Asah
dicoding | accenture
Navigasi Dashboard
Overview
Customer Segmentation
Customer Detection (Model)
A25 CS264
Deploy
Find Customer by ID
Enter Customer ID (e.g., AA-10315)
AA-10315
Customer Segment: Potential Loyalists
Customer Details
Feature
Value
0 Customer ID AA-10315
1 Customer Name Alex Avila
2 Recency 184
3 Frequency 5
4 Monetary 5563.56
5 Avg_Item_Price 505.7781818181818
6 Unique_Product_Count 11
7 City Round Rock
8 State Texas
9 Region Central
Top Characteristics
Top Product Type
Office Supplies
Top Ship Mode
Standard Class
Top Sub-Categories
Appliances, Binders, Furnishings
Last 5 Transactions for AA-10315
Row ID Order ID Order Date Ship Date Ship Mode Customer ID Customer Name Segment Country City State Postal Code Region Product ID Category Sub-Category Product Name
7676 1160 CA-2018-147039 2018-06-29 00:00:00 2018-07-04 Standard Class AA-10315 Alex Avila Consumer United States Minneapolis Minnesota 55407 Central OFF-AP-10002576 Office Supplies Appliances Belkin 325VA UPS Surge Protector, 6'
7679 1161 CA-2018-147039 2018-06-29 00:00:00 2018-07-04 Standard Class AA-10315 Alex Avila Consumer United States Minneapolis Minnesota 55407 Central OFF-BI-10004654 Office Supplies Binders Avery Binding System Hidden Tab Executive Style Index Sets
4185 5202 CA-2017-103982 2017-03-03 00:00:00 2017-03-08 Standard Class AA-10315 Alex Avila Consumer United States Round Rock Texas 78664 Central TEC-AC-10002857 Technology Accessories Verbatim 25 GB 6x Blu-ray Single Layer Recordable Disc, 1/Pack
4188 5201 CA-2017-103982 2017-03-03 00:00:00 2017-03-08 Standard Class AA-10315 Alex Avila Consumer United States Round Rock Texas 78664 Central TEC-PH-10000895 Technology Phones Polycom VVX 310 VoIP phone
4189 5200 CA-2017-103982 2017-03-03 00:00:00 2017-03-08 Standard Class AA-10315 Alex Avila Consumer United States Round Rock Texas 78664 Central OFF-FA-10001332 Office Supplies Fasteners Acco Banker's Clasps, 5 3/4"-Long


Asah
dicoding | accenture
Navigasi Dashboard
Overview
Customer Segmentation
Customer Detection (Model)
A25 CS264
Deploy
Customer Detection (RFM Model)
Masukkan nilai Recency, Frequency, dan Monetary untuk memprediksi segmentasi pelanggan dan mendapatkan rekomendasi produk.
Recency (Hari sejak pembelian terakhir)
91
Frequency (Jumlah order)
3
Monetary (Total pengeluaran $)
1500
Predict Segment



H. Tautan Video Presentasi *(pitching)* 10 Menit

https://youtu.be/7wt7ydUFltI

I. Tautan Penggunaan Produk

https://drive.google.com/file/d/1SeBziiljsDYpclxOzLv0xDsxFQM0Cs31/view?usp=drive_link

J. Tautan Slide Presentasi

https://drive.google.com/file/d/1B-NsN7wUhaXJcmWMWZAFhr_h5vZe_CD-/view?usp=sharing

K. Analisis SWOT

- Kekuatan (Strengths)
    1. Mampu menghilangkan bias subjektif dalam penilaian pelanggan dengan menggunakan metode statistik RFM dan algoritma *Machine Learning* yang terukur.
    2. Dashboard memungkinkan pengguna bisnis memantau tren fitur RFM dan sebaran segmen secara visual tanpa perlu kemampuan *coding*.
    3. Tidak hanya menghasilkan angka *cluster*, tetapi menerjemahkannya menjadi profil pelanggan yang jelas yang siap digunakan untuk eksekusi strategi pemasaran.
    4. Model dirancang menggunakan *library* standar sehingga mudah diadaptasi untuk dataset ritel lain selama memiliki komponen tanggal transaksi dan nilai pembelian.
- Kelemahan (Weaknesses)
    1. Akurasi segmentasi produk ini sangat bergantung pada kebersihan data transaksi.

2. Model perlu dilatih ulang secara berkala agar tetap relevan dengan data terbaru.
3. Kurang efektif untuk mengelompokkan pelanggan yang benar-benar baru mendaftar dan belum memiliki riwayat transaksi yang cukup untuk dihitung nilai RFM-nya.

- Peluang (Opportunities)
  1. Hasil *clustering* memiliki potensi besar untuk diintegrasikan langsung ke sistem otomasi pemasaran untuk personalisasi kampanye secara otomatis.
  2. Dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur *Churn Prediction* di dalam dashboard untuk memprediksi siapa yang akan pergi, bukan hanya siapa yang sudah pergi.
- Ancaman (Threats)
  1. Jika terjadi perubahan tren pasar yang ekstrem, pola *cluster* lama menjadi tidak valid.
  2. Pengolahan data transaksi pelanggan yang terperinci dalam dashboard memerlukan protokol keamanan yang ketat agar tidak melanggar privasi pelanggan.

L. Catatan Mentoring

Dalam sesi mentoring, terdapat arahan untuk mempertajam fokus proyek agar lebih terarah dan bernilai tambah. Pertama, tim perlu menentukan batasan kategori yang spesifik agar ruang lingkup analisis data tidak menjadi terlalu luas dan tetap relevan. Kedua, pendekatan segmentasi sebaiknya difokuskan pada intensitas belanja pelanggan yang kemudian diperdalam dengan filter kategori produk apa yang paling sering dibeli oleh segmen tersebut. Sebagai inovasi, pengembangan Dashboard Interaktif harus mencakup fitur-fitur analitik mendalam seperti visualisasi riwayat pembelian, analisis tren musiman (*seasonal*), pola keranjang belanja, serta pemetaan produk yang paling diminati.

M. Apakah proyek capstone yang telah selesai berbeda dengan rencana awal (project plan)? Jika iya, bagaimana perubahan ini mempengaruhi keberhasilan dan hasil proyek?

Proyek capstone yang telah diselesaikan memiliki perbedaan signifikan dibandingkan rencana awal, di mana ruang lingkupnya berkembang dari sekadar analisis statistik menjadi pengembangan produk data yang aplikatif. Awalnya, proyek hanya difokuskan pada pemodelan RFM dan K-Means untuk menghasilkan laporan statis, namun dalam realisasinya, tim melakukan inovasi dengan membangun Dashboard Interaktif untuk menjawab kebutuhan monitoring bisnis yang lebih praktis. Sesuai dengan arahan mentoring, dashboard ini diperkaya dengan fitur analitik mendalam seperti visualisasi

riwayat pembelian, analisis tren musiman, serta pemetaan produk favorit per segmen. Perubahan ini memberikan dampak positif yang besar terhadap keberhasilan proyek karena mentransformasi hasil akhir dari sekadar studi kasus teoretis menjadi solusi yang siap pakai. Hal ini secara langsung meningkatkan nilai guna (usability) proyek, memungkinkan *stakeholder* untuk memahami profil pelanggan dan mengambil keputusan strategis secara visual dan real-time tanpa terkendala hambatan teknis.